Chương 6

ĐỒNG BỘ HÓA TIẾN TRÌNH

NỘI DUNG

1. Cơ sở
2. Bài toán miền găng (vùng tranh chấp, critical-section problem)
3. Giải pháp Peterson
4. Đồng bộ hóa bằng phần cứng
5. Khóa loại trừ (Mutex locks)
6. Semaphore
7. Monitor
8. Các bài toán đồng bộ hóa kinh điển

MỤC TIÊU

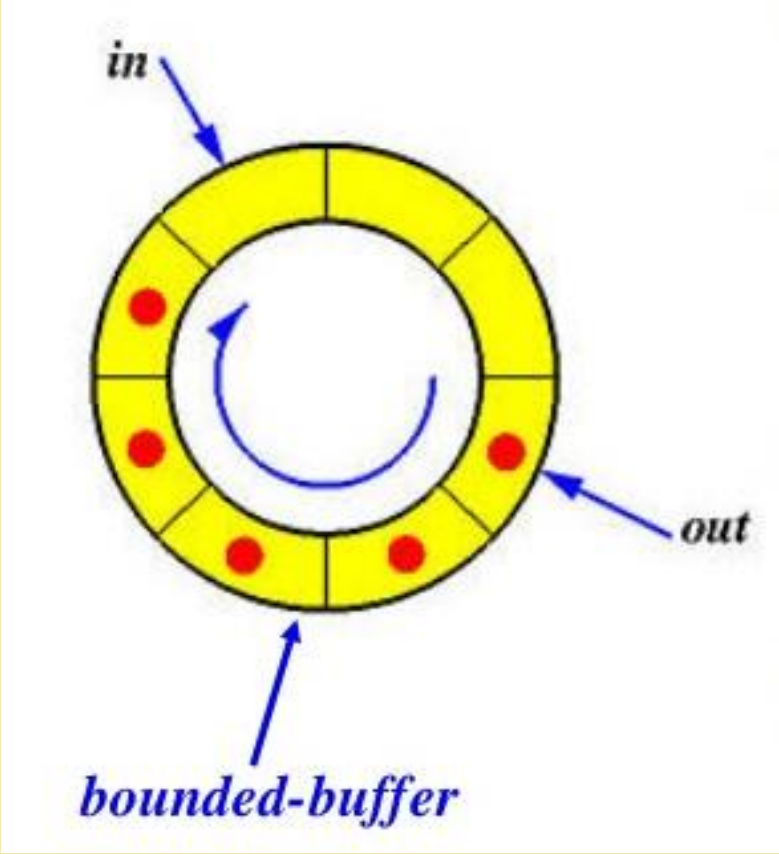
- ✓ Trình bày các khái niệm về đồng bộ hóa tiến trình
- ✓ Giới thiệu về bài toán miền găng, các giải pháp của nó có thể được sử dụng để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu chia sẻ
- ✓ Trình bày 2 giải pháp của bài toán miền găng: phần cứng và phần mềm
- ✓ Khám phá nhiều công cụ được sử dụng để giải quyết bài toán đồng bộ hóa tiến trình
- ✓ Giới thiệu một số bài toán đồng bộ hóa kinh điển

1. Cơ sở

- Các tiến trình có thể thực thi đồng thời
  - Có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào, hoàn thành 1 phần việc thực thi.
- Truy cập đồng thời đến dữ liệu chia sẻ có thể dẫn đến dữ liệu không nhất quán (mâu thuẫn)
- Duy trì tính nhất quán dữ liệu đòi hỏi các cơ chế đảm bảo việc thực thi có thứ tự của các tiến trình cộng tác

Bài toán Producer-Consumer

- Tiến trình Producer sản xuất thông tin được tiêu thụ bởi tiến trình Consumer
- Giả sử ta có bộ đệm vòng (mảng vòng) với n ô nhớ.
- Con trỏ ***IN*** trỏ đến ô trống kế tiếp trong vùng đệm, con trỏ ***OUT*** trỏ đến ô đầy đầu tiên trong vùng đệm.
- Tiến trình Producer có nhiệm vụ thêm thông tin vào vùng đệm.
- Tiến trình Consumer có nhiệm vụ lấy thông tin từ vùng đệm.



Bài toán Producer-Consumer

```
#define BUFFER_SIZE 8
typedef struct {
 . . .
} item;

item buffer[BUFFER_SIZE];
int in = 0;
int out = 0;
```

Bài toán Producer-Consumer

```
item next_produced;
while (true) {
        /* produce an item in next produced */
        while (((in + 1) % BUFFER_SIZE) == out)
                ; /* do nothing */
        buffer[in] = next_produced;
        in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
}
```

Bài toán Producer-Consumer

```
item next_consumed;
while (true) {
        while (in == out)
                ; /* do nothing */
        next_consumed = buffer[out];
        out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;

        /* consume the item in next consumed */
}
```

Bài toán Producer-Consumer

- Giải thuật của bài toán cho phép tối đa BUFFER_SIZE – 1 thông tin trong ô nhớ tại cùng một thời điểm.
- Giả sử chúng ta muốn cung cấp một giải pháp cho bài toán **consumer-producer** là lấp đầy tất cả các ô nhớ vùng đệm.
  - Dùng một biến **counter** kiểu số nguyên để theo dõi số lượng các ô đầy của vùng đệm.
  - Ban đầu, **counter** được thiết lập là 0. Nó được gia tăng bởi **producer** sau khi thêm thông tin vào một ô vùng đệm và giảm đi bởi **consumer** sau khi lấy thông tin từ một ô vùng đệm.

```
#define BUFFER_SIZE 8
typedef struct {
 . . .
} item;

item buffer[BUFFER_SIZE];
int in = 0;
int out = 0;
```

```
item next_produced;
while (true) {
    /* produce an item in next produced */
    while (((in + 1) % BUFFER_SIZE) == out)
        ; /* do nothing */
    buffer[in] = next_produced;
    in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
}
```

```
item next_consumed;
while (true) {
    while (in == out)
        ; /* do nothing */
    next_consumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;

    /* consume the item in next consumed */
}
```

Producer

```
while (true) {
    /* produce an item in next produced */

    while (counter == BUFFER_SIZE) ;
        /* do nothing */
    buffer[in] = next_produced;
    in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
    counter++;
}
```

Consumer

```
while (true) {
    while (counter == 0)
        ; /* do nothing */
    next_consumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;
        counter--;
    /* consume the item in next consumed
*/
}
```

Tranh đoạt điều khiển (race condition)

- Counter++ có thể được thực hiện như sau

```
register1 = counter
register1 = register1 + 1
counter = register1
```

- Counter-- có thể được thực hiện như sau

```
register2 = counter
register2 = register2 - 1
counter = register2
```

- Xem xét việc thực hiện đan xen với "counter = 5" ban đầu

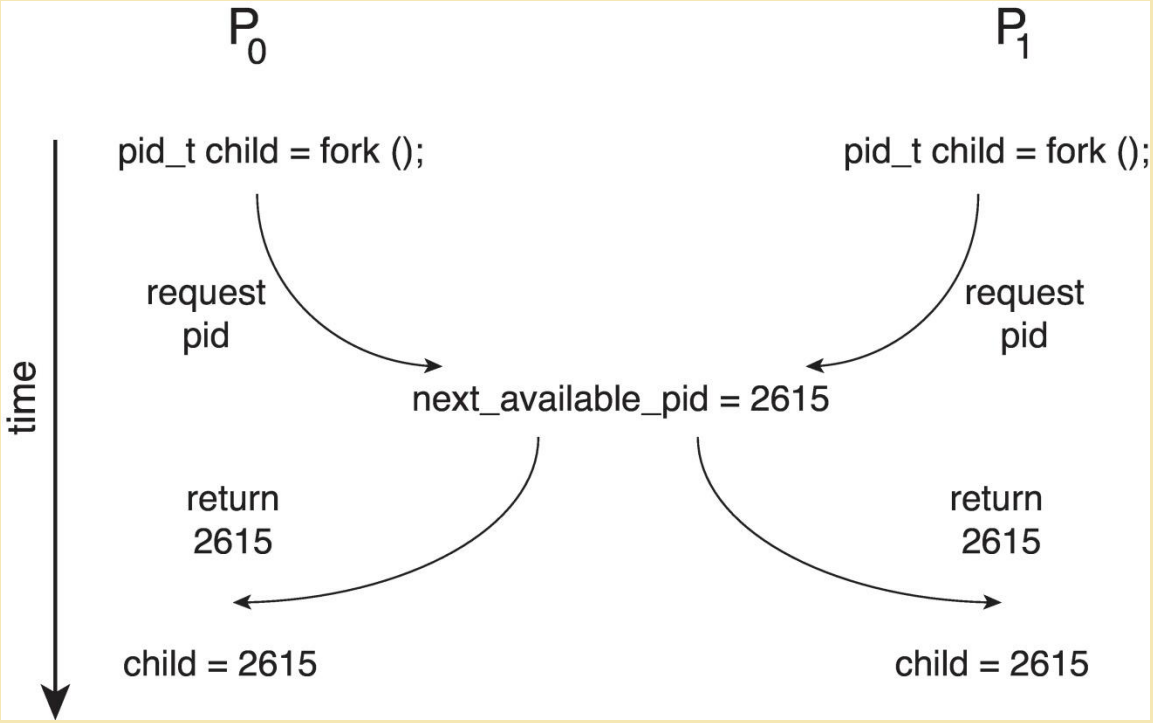
T0: producer thực thi **register1 = counter** {register1 = 5}
T1: producer thực thi **register1 = register1 + 1** {register1 = 6}
T2: consumer thực thi **register2 = counter** {register2 = 5}
T3: consumer thực thi **register2 = register2 – 1** {register2 = 4}
T4: producer thực thi **counter = register1** {counter = 6 }
T5: consumer thực thi **counter = register2** {counter = 4}

Tranh đoạt điều khiển

- Tình huống xuất hiện khi nhiều tiến trình cùng thao tác trên dữ liệu chung và kết quả các thao tác đó phụ thuộc vào thứ tự thực hiện của các tiến trình được gọi là tranh đoạt điều khiển (race condition)
- Để tránh các tình huống tranh đoạt điều khiển, các tiến trình cần được đồng bộ theo một phương thức nào đó ⇒ Vấn đề nghiên cứu: Đồng bộ hóa các tiến trình

Ví dụ về Tranh đoạt điều khiển

- Tiến trình P0 và P1 tạo tiến trình con sử dụng lời gọi hệ thống fork()
- Tranh đoạt điều khiển xảy ra trên biến `next_available_pid`, định danh cho tiến trình con



- Cùng một mã định danh có thể được gán cho 2 tiến trình khác nhau

2. Bài toán miền găng (vùng tranh chấp, Critical Section)

- Xem xét hệ thống với n tiến trình $\{p_0, p_1, \ldots p_{n-1}\}$
- Mỗi tiến trình có một đoạn mã là CS
  - Tiến trình có thể thay đổi các biến chung, cập nhật bảng, ghi tập tin,…
  - Khi một tiến trình trong CS, không có tiến trình nào khác có thể trong CS của nó
- Bài toán miền găng là yêu cầu thiết kế giao thức để giải quyết điều này
- Mỗi tiến trình phải yêu cầu quyền để vào miền găng của nó thông qua ***entry section***. Theo sau miền găng có thể là ***exit section***, tiếp theo là ***remainder section***

Miền găng

- Cấu trúc tổng quát của tiến trình P_i

```
do {
    entry section
        critical section
    exit section
        remainder section
} while (true);
```

Giải pháp cho bài toán miền găng

Phải thỏa mãn 3 yêu cầu:

- Độc quyền truy xuất (Loại trừ lẫn nhau, **Mutual Exclusion**):

  Nếu tiến trình Pi đang thực thi trong miền găng của nó thì không có tiến trình nào khác thực thi trong miền găng của chúng
- Tiến độ (**Progress**):

  Nếu không có tiến trình nào thực thi trong miền găng của nó và tồn tại một số tiến trình muốn vào miền găng của chúng thì chỉ những tiến trình không đang thực thi trong ***remainder section*** của chúng mới có thể tham gia quyết định sẽ vào miền găng tiếp theo và việc lựa chọn tiến trình tiếp theo vào miền găng không thể bị trì hoãn vô hạn
- Giới hạn chờ (**Bounded waiting**):

  Tồn tại một giới hạn số lần vào CS của các tiến trình khác sau khi một tiến trình thực hiện yêu cầu vào CS và trước khi yêu cầu đó được chấp nhận
  - Giả sử rằng mỗi tiến trình thực hiện với một tốc độ khác 0
  - Không có giả thiết nào đặt ra cho sự liên hệ về tốc độ của ***n*** tiến trình

Quản lý miền găng trong hệ điều hành

- Hai cách tiếp cận
  - Ưu tiên (preemptive) – cho phép tiến trình được ưu tiên khi chạy trong chế độ nhân
  - Không ưu tiên (non-preemptive) – chạy cho đến khi thoát khỏi chế độ kernel, khóa, hoặc tự trả lại CPU
    - Không có tranh đoạt điều khiển

3. Giải pháp Peterson

- Giải thuật tốt cho việc giải quyết bài toán miền găng
- Áp dụng cho 2 tiến trình
- Giả sử rằng 2 lệnh ***load*** và ***store*** là ngôn ngữ máy có sẵn
- 2 tiến trình chia sẻ 2 biến
  - int turn
  - Boolean flag[2]
- Biến ***turn*** dùng để kiểm tra tiến trình vào CS
- Mảng ***flag*** được dùng xác định một tiến trình sẵn sàng vào CS chưa. ***Flag[i]=true*** có nghĩa là tiến trình P_i sẵn sàng

Giải thuật cho tiến trình P_i

```
do {
    flag[i] = true;
    turn = j;
    while (flag[j] && turn = = j);
        /* critical section */
    flag[i] = false;
        /* remainder section */
    } while (true);
```

Giải pháp Peterson

Thỏa mãn 3 yêu cầu của bài toán miền găng

1. Yêu cầu về độc quyền truy xuất được đảm bảo

   P_i *vào miền găng chỉ nếu*

   hoặc ***`flag[j] = false`*** *hoặc* ***`turn = i`***

2. Yêu cầu về tiến độ được thỏa mãn
3. Yêu cầu về giới hạn chờ được đáp ứng

4. Đồng bộ hóa bằng phần cứng

1. **Memory Barriers**
2. **Hardware Instructions**
3. **Atomic Variables**

Sinh viên tự tham khảo

5. Khóa loại trừ (Mutex locks)

- Các nhà thiết kế HĐH đã xây dựng các công cụ phần mềm để giải quyết bài toán miền găng
- Công cụ đơn giản nhất là: Khóa loại trừ (Mutex Locks – viết gọn của Mutual Exclusion)
- Bảo vệ miền găng: tạo khóa đầu tiên bằng hàm ***acquire()***, sau đó là giải phóng khóa bằng hàm ***release()***
  - Biến logic ***available*** cho biết khóa có khả dụng hay không

Giải pháp sử dụng khóa loại trừ

```
do {
      acquire lock
         critical section
      release lock
         remainder section
  } while (true);
```

acquire() và release()

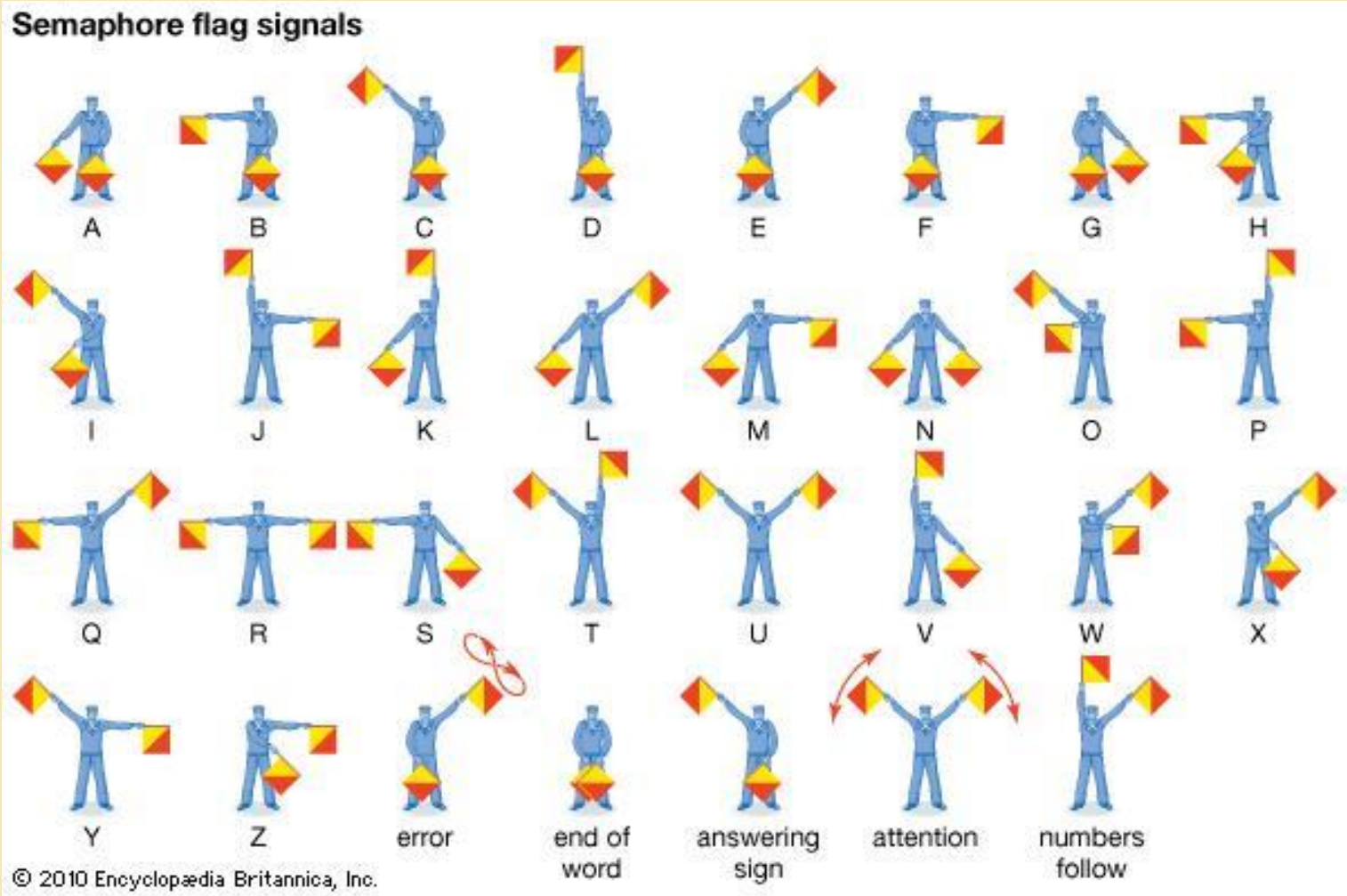
```
acquire() {
        while (!available)
            ; /* busy wait */
        available = false;
    }

release() {
        available = true;
    }
```

Mutex locks

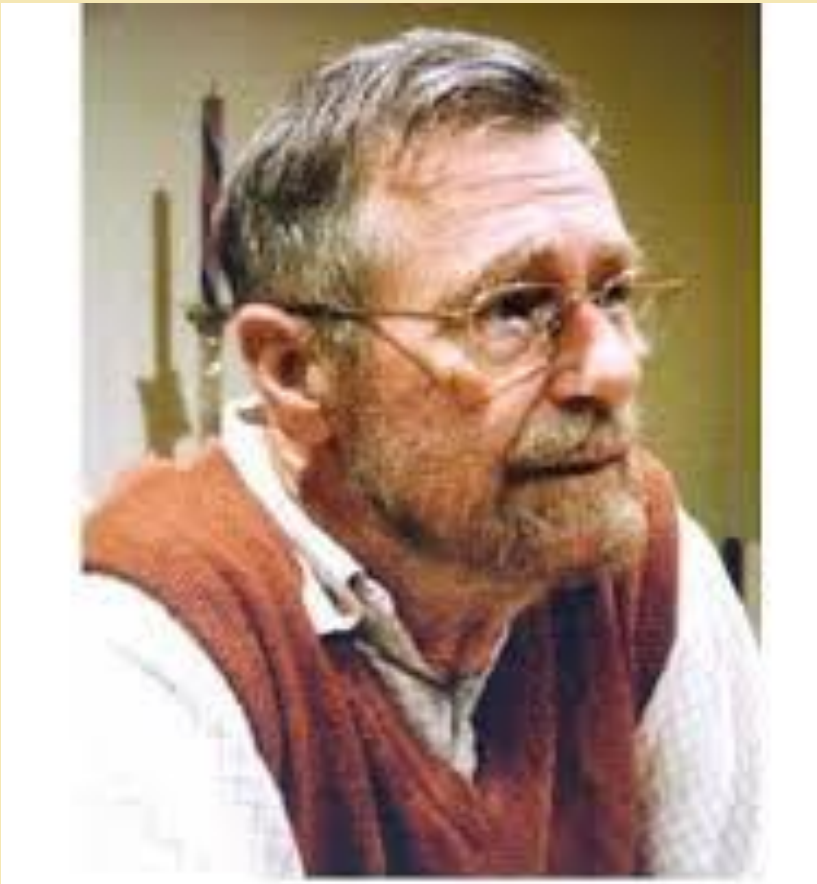
- Hạn chế: Giải pháp này yêu cầu cơ chế bận thì đợi (busy waiting)
  - Một tiến trình đang trong miền găng thì bất kỳ tiến trình nào khác muốn vào miền găng *phải lặp đi lặp lại liên tục* lời gọi ***acquire()***
  - Busy waiting: làm lãng phí chu kỳ CPU
- Giải quyết: dùng khóa ***Spinlock***
  - Tiến trình sẽ "spin" khi tiến trình khác trong miền găng
  - Không chuyển ngữ cảnh khi chờ khóa
  - Sử dụng trong các hệ thống multicore hiện đại

6. Semaphore


Semaphore flag signals
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
error
end of word
answering sign
attention
numbers follow
© 2010 Encyclopædia Britannica, Inc.

Semaphore

- Edsger Wybe Dijkstra (người Hà Lan) phát minh ra khái niệm semaphore trong khoa học máy tính vào năm 1965
- Semaphore được sử dụng lần đầu tiên trong cuốn sách "The operating system" của ông



Edsger Wybe Dijkstra
(1930-2002)

Semaphore

- Công cụ đồng bộ hóa hoạt động giống với Mutex Locks nhưng mạnh hơn và cung cấp những cách tinh vi hơn cho việc đồng bộ hóa các hoạt động của tiến trình.
- Semaphore S - là một biến nguyên
- Chỉ có thể truy cập thông qua hai toán tử nguyên tố
  - ***Wait()*** (hoặc ***P()***) và ***Signal()*** (hoặc ***V()***)
  - P: proberen – kiểm tra (tiếng Hà Lan)
  - V: verhogen – tăng lên (tiếng Hà Lan)
- Định nghĩa toán tử wait()

```
wait(S) {
 while (S <= 0); // busy wait
S--;
}
```

- Định nghĩa toán tử signal()

```
signal(S) {
 S++;
}
```

Sử dụng Semaphore

- Semaphore tính toán (Couting semaphore) - giá trị nguyên có thể không bị giới hạn
- Semaphore nhị phân (Binary semaphore) – giá trị nguyên chỉ là 0 hoặc 1
- Có thể giải quyết các bài toán đồng bộ hóa khác nhau

Sử dụng Semaphore

- Ví dụ: xem xét 2 tiến trình chạy đồng thời: P1 với lệnh S_1 và P2 với lệnh S_2.

  Sử dụng Semaphore như thế nào để điều khiển S_2 thực thi sau khi S_1 hoàn thành?

- Tạo một semaphore "synch" khởi tạo là 0

```
P1:
    S1;
    signal(synch);
P2:
    wait(synch);
    S2;
```

Thực thi Semaphore

- Phải đảm bảo rằng không có hai tiến trình có thể thực thi **wait()** và **signal()** trên cùng một semaphore vào cùng một thời điểm
- Như vậy, việc thực hiện sẽ trở thành bài toán miền găng mà mã **wait** và mã **signal** được đặt trong CS
  - Có thể có Busy Waiting trong sự thực thi miền găng
- Lưu ý rằng các ứng dụng có thể tốn nhiều thời gian trong CS và vì vậy đây không phải là một giải pháp tốt

Semaphore – khắc phục busy waiting

- Các toán tử semaphore *wait()* và *signal()* hoạt động theo cơ chế bận thì chờ (busy waiting) → Không tốt
- Giải pháp: Modify lại 2 toán tử này
  - Khi tiến trình thực thi wait(), thay vì chờ, tiến trình tự tạm ngưng (suspend itself). Điều khiển được chuyển cho tiến trình khác. Việc tạm ngưng được thực thi bởi hàm ***sleep()***
  - Tiến trình tạm ngưng sẽ được chạy lại bằng hàm ***wakeup()***

Thực thi semaphore không có Busy waiting

- Với mỗi semaphore có một liên kết với hàng đợi waiting (waiting queue)
- Mỗi phần tử trong hàng đợi waiting có hai thành phần dữ liệu:
  - Giá trị (kiểu số nguyên)
  - Con trỏ tới bản ghi kế tiếp trong danh sách
- Hai thao tác
  - ***Sleep*** – đặt tiến trình vào hàng đợi waiting thích hợp
  - ***Wakeup*** – lấy một tiến trình trong hàng đợi waiting và đặt nó vào hàng đợi Ready
-
```
typedef struct{
  int value;
  struct process *list;
  } semaphore;
```

Thực thi semaphore không có Busy waiting

```
wait(semaphore *S) {
    S->value--;
    if (S->value < 0) {
        add this process to S->list;
        sleep();
    }
}

signal(semaphore *S) {
    S->value++;
    if (S->value <= 0) {
        remove a process P from S->list;
        wakeup(P);
    }
}
```

Tạm ngưng tiến trình gọi nó

Khôi phục thực thi của tiến trình bị tạm ngưng

Chú ý: Giá trị của semaphore có thể <u>âm</u>, trong khi các giá trị semaphore không bao giờ âm theo định nghĩa cũ với cơ chế busy waiting.

Khi semaphore âm, <u>độ lớn</u> của nó chính là số tiến trình đang chờ trong semaphore đó

Sleep() và Wakeup() được cung cấp bởi hệ điều hành như lời gọi hệ thống

Một số vấn đề với semaphore

- Sử dụng các toán tử semaphore không đúng *(biến semaphore mutex=1)*
- Mỗi tiến trình phải thực thi wait(mutex) trước khi vào CS và signal(mutex) sau đó

signal(mutex);

...

critical section

...

wait(mutex);

→ ***Nhiều tiến trình có thể thực thi đồng thời trong miền găng của chúng, vi phạm yêu cầu của bài toán miền găng***

wait(mutex) ;

...

critical section

...

wait(mutex);

→ ***Tắc nghẽn có thể xảy ra***

- ***Bỏ quên toán tử wait(mutex) hoặc signal(mutex) (hoặc cả hai)***

→ ***Hoặc độc quyền truy xuất bị vi phạm hoặc tắc nghẽn sẽ xảy ra***

7. Monitor

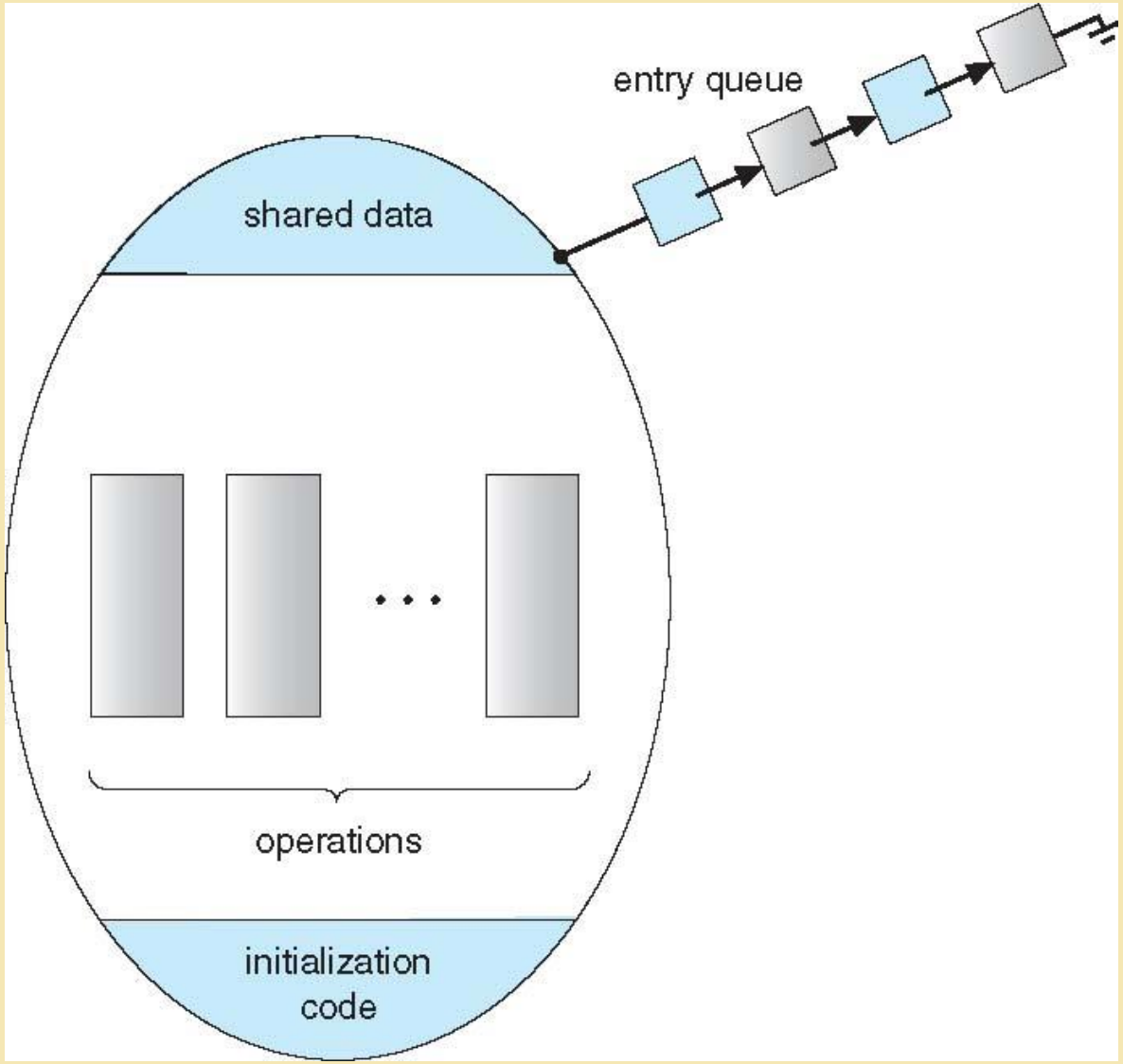
- Monitor là một ADT (abstract data type) bao gồm tập các thao tác do lập trình viên xác định, cung cấp độc quyền truy xuất cho các tiến trình.
- Giải pháp trừu tượng hóa mức cao, cung cấp một cơ chế tiện lợi và hiệu quả cho việc đồng bộ hóa tiến trình.
- Kiểu dữ liệu trừu tượng (abstract data type - ADT), các biến nội bộ (bên trong monitor) chỉ có thể truy cập bằng mã trong thủ tục.
- Chỉ có một tiến trình duy nhất có thể hoạt động bên trong monitor tại một thời điểm.

Cú pháp Monitor

```
monitor monitor-name
{
  /* shared variable declarations */
  function P1 (...) {
        . . .
  }
  function P2 (...) {
        . . .
  }
        .
        .
        .
  function Pn (...) {
        . . .
  }
     Initialization code (...) {
        . . .
  }

}
```

Sơ đồ của một Monitor



Monitor với cơ chế điều kiện

```
monitor monitor name
{
   /* shared variable declarations */

   function P1 ( . . . ) {
      . . .
   }

   function P2 ( . . . ) {
      . . .
   }

         .
         .
         .
   function Pn ( . . . ) {
      . . .
   }

   initialization_code ( . . . ) {
      . . .
   }
}
```

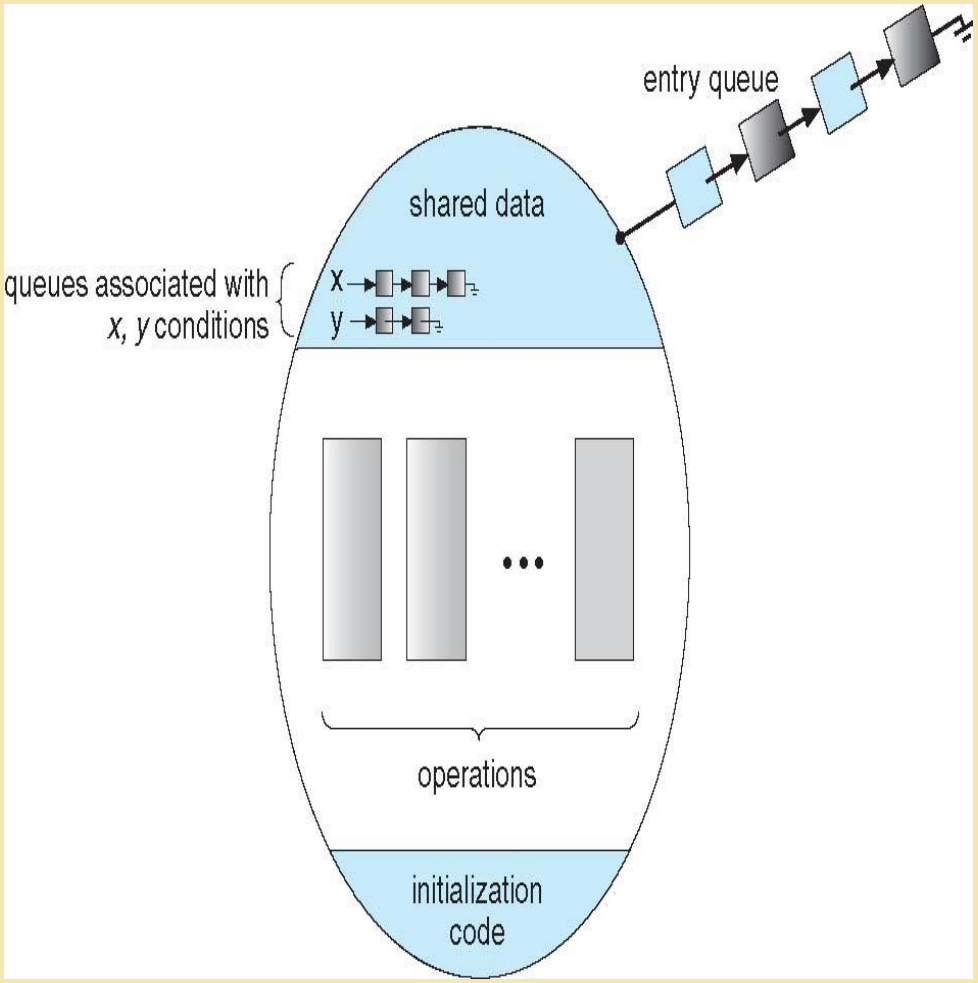
Hạn chế:

- Không thể được sử dụng trực tiếp bởi các tiến trình khác nhau
- Hàm trong monitor chỉ truy cập các biến được khai báo cục bộ trong monitor
- Chưa đủ mạnh để mô hình hóa một số lược đồ đồng bộ

→ Bổ sung vào monitor cấu trúc điều kiện

Biến điều kiện

- Lập trình viên cần viết lược đồ đồng bộ hóa được thiết kế riêng cho mình, có thể xác định một hoặc nhiều biến điều kiện.
- Trong một monitor, có thể định nghĩa các biến điều kiện và hai thao tác kèm theo là Wait và Signal.
- **Condition x, y;**
- 2 thao tác cho phép trên biến điều kiện
  - **x.wait()** – một tiến trình gọi thao tác này bị tạm ngưng đến khi một tiến trình khác gọi **x.signal().**
  - **x.signal()** – khôi phục 1 trong các tiến trình đang tạm ngưng (do gọi **x.wait()**)
    - Nếu không có lệnh **x.wait()** thì không có tác động trên biến điều kiện



Lựa chọn biến điều kiện

- Nếu tiến trình P gọi ***x.signal()*** và tồn tại tiến trình Q tạm ngưng trong ***x.wait()***, thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? (theo khái niệm thì cả 2 đều thực thi trong trường hợp này)
  - Cả 2 tiến trình Q và P không thể thực thi song song. Nếu Q được khôi phục thì P phải chờ
- Các lựa chọn:
  - ***Signal and wait*** – P chờ đến khi: hoặc Q rời monitor hoặc nó chờ một điều kiện khác
  - ***Signal and continue*** – Q chờ đến khi: hoặc P rời monitor hoặc nó chờ một điều kiện khác
  - Cả 2 đều có ưu và nhược điểm – ngôn ngữ thực thi có thể quyết định
  - Monitor được thực thi trong Concurrent Pascal theo sự thỏa hiệp
    - P đang thực thi signal rời Monitor thì Q được khôi phục
  - Được thực thi trong các ngôn ngữ khác như Mesa, C#, Java

Thực thi Monitor sử dụng Semaphore

- Các biến

```
semaphore mutex; // (initially  = 1)  → đảm bảo yêu cầu độc quyền truy xuất
semaphore next;  // (initially  = 0)  → tiến trình gọi signal tự tạm ngưng trên next

int next_count = 0; // đếm số tiến trình tạm ngưng trên next
```

- Sử dụng phương thức ***Signal and wait*** để thực thi
- Mỗi hàm (thủ tục) F của monitor sẽ được thay thế bởi

```
wait(mutex);        ← Yêu cầu vào monitor
    …
    body of F;
    …
if (next_count > 0) ← Nếu có tiến trình đang tạm ngưng
  signal(next)      ← Tiến trình mới vào sẽ tự tạm ngưng
else
  signal(mutex);    ← Ra khỏi monitor
```

→ Độc quyền truy xuất (Mutual Exclusion) trong Monitor được đảm bảo

Thực thi của các biến điều kiện

- Với mỗi biến điều kiện x, ta có

```
semaphore x_sem; // (initially  = 0)
int x_count = 0; //đếm số tiến trình tạm ngưng trên next
```

- Thao tác ***x.wait*** được thực thi như sau

```
x_count++; //tăng số tiến trình chờ lên 1
if (next_count > 0) //nếu có tiến trình đang tạm ngưng
   signal(next); //Tiến trình mới vào sẽ tự tạm ngưng
else
   signal(mutex); //Ra khỏi monitor
wait(x_sem);      //tạm ngưng
x_count--; //giảm số tiến trình chờ đi 1
```

Thực thi của các biến điều kiện

- Thao tác ***x.signal*** được thực thi như sau

```
if (x_count > 0) {//nếu có thêm tiến trình tạm ngưng
  next_count++; //tăng số tiến trình tạm ngưng lên 1
  signal(x_sem); //ra khỏi x
  wait(next);    //khôi phục tiến trình
  next_count--; //giảm số tiến trình tạm ngưng đi 1
}
```

Khôi phục tiến trình trong Monitor

- Nếu một số tiến trình nằm trong hàng đợi với điều kiện x, và thực thi x.signal, thì tiến trình nào được khôi phục?

<u>2 giải pháp:</u>

1. FCFS (frst-come, frst-served) được thực thi
   - Trong nhiều trường hợp → không đầy đủ
2. Cơ chế ***conditional-wait***: Xây dựng toán tử wait có điều kiện, dạng ***x.wait(c)***
   - c là số ưu tiên
   - Tiến trình với độ ưu tiên thấp nhất (cao nhất) được định thời kế tiếp

Cơ chế *conditional-wait* : Cấp phát tài nguyên duy nhất

- Cấp phát tài nguyên duy nhất giữa các tiến trình cạnh tranh sử dụng số ưu tiên, quy định thời gian tối đa cho việc sử dụng tài nguyên của tiến trình

```
R.acquire(t);
    ...
  access the resource;
    ...

R.release;
```

- Trong đó R là một thực thể của **`ResourceAllocator`**

Monitor để cấp phát tài nguyên duy nhất

```
monitor ResourceAllocator
{
  boolean busy;
  condition x;
  void acquire(int time) {
        if (busy)
           x.wait(time);
        busy = TRUE;
  }
  void release() {
        busy = FALSE;
        x.signal();
  }
initialization code() {
   busy = FALSE;
  }
}
```

- Mỗi tiến trình, khi yêu cầu cấp phát tài nguyên này, cần chỉ định thời gian tối đa mà nó dự định sử dụng tài nguyên.
- Monitor sẽ cấp phát tài nguyên tới tiến trình có thời gian sử dụng tài nguyên ngắn nhất

Tắc nghẽn và đói tài nguyên

- Tắc nghẽn (deadlock) - hai hoặc nhiều tiến trình đang chờ đợi vô hạn cho một sự kiện mà có thể được gây ra bởi chỉ một trong các tiến trình đang chờ
- Gọi S và Q là hai semaphore khởi tạo 1

P_0	P_1
`wait(S);`	`wait(Q);`
`wait(Q);`	`wait(S);`
`...`	`...`
`signal(S);`	`signal(Q);`
`signal(Q);`	`signal(S);`

- Xem xét: P0 thực thi wait(S) và P1 thực thi wait(Q). Khi P0 thực thi wait(Q), nó phải chờ đến khi P1 thực thi signal(Q)
- Tuy nhiên, P1 đang chờ đến khi P0 thực thi signal(S)
- Do signal() sẽ không bao giờ được thực thi, nên P0 và P1 tắc nghẽn

Tắc nghẽn và đói tài nguyên

Các dạng khác của tắc nghẽn

- Đói (Starvation) - Một tiến trình có thể không bao giờ được rời khỏi hàng đợi semaphore nơi nó đang tạm dừng
- Đảo độ ưu tiên (Priority Inversion) – Bài toán định thời khi tiến trình có độ ưu tiên thấp hơn giữ khóa mà tiến trình có độ ưu tiên cao hơn cần

8. Các bài toán đồng bộ hóa kinh điển

- Bài toán vùng đệm có giới hạn
- Bài toán tiến trình đọc – ghi
- Bài toán bữa ăn tối của các triết gia

8.1 - Bài toán vùng đệm có giới hạn

- N ô nhớ vùng đệm, mỗi ô chứa 1 thông tin
- Semaphore ***mutex*** được khởi tạo giá trị là 1
- Semaphore ***full*** được khởi tạo giá trị là 0
- Semaphore ***empty*** được khởi tạo giá trị là N

Bài toán vùng đệm có giới hạn

- Cấu trúc của tiến trình Producer

```
do {
        ...
      /* produce an item in next_produced */
        ...
      wait(empty);
      wait(mutex);
        ...
      /* add next produced to the buffer */
        ...
      signal(mutex);
      signal(full);
  } while (true);
```

Giảm số ô trống

Báo hiệu vào CS

Ra khỏi CS

Tăng số ô đầy

Bài toán vùng đệm có giới hạn

- Cấu trúc của tiến trình Consumer

```
do {
    wait(full);
    wait(mutex);
        ...
/* remove an item from buffer to next_consumed */
        ...
    signal(mutex);
    signal(empty);
        ...
    /* consume the item in next consumed */
        ...
} while (true);
```

Giảm số ô đầy

Báo hiệu vào CS

Ra khỏi CS

Tăng số ô trống

8.2 - Bài toán tiến trình Đọc - Ghi

- Một tập dữ liệu được chia sẻ giữa một số tiến trình đồng thời
  - Readers – các tiến trình chỉ đọc dữ liệu, chúng không thực hiện bất kỳ thay đổi nào
  - Writers – các tiến trình có thể đọc và ghi
- Bài toán: Cho phép nhiều tiến trình Reader đọc dữ liệu chia sẻ cùng lúc
  - Chỉ duy nhất một tiến trình Writer truy cập dữ liệu chia sẻ tại cùng thời điểm
- Bài toán tiến trình Đọc – Ghi có nhiều biến thể, tất cả đều liên quan đến một số hình thức ưu tiên
- Dữ liệu chia sẻ
  - Tập dữ liệu
  - Semaphore rw_mutex được khởi tạo là 1
  - Semaphore mutex được khởi tạo là 1
  - Integer Read_count được khởi tạo là 0

Bài toán tiến trình Đọc - Ghi

- Cấu trúc của một tiến trình Writer

```
do {
        wait(rw_mutex);
            ...
         /* writing is performed */
            ...
        signal(rw_mutex);
    } while (true);
```

Giành quyền truy xuất dữ liệu

Chấm dứt truy xuất dữ liệu

Bài toán tiến trình Đọc - Ghi

- Cấu trúc của một tiến trình Reader

```
do {
        wait(mutex);
        read_count++;
        if (read_count == 1)
          wait(rw_mutex);
      signal(mutex);
          ...
        /* reading is performed */
          ...
      wait(mutex);
        read_count--;
        if (read_count == 0)
      signal(rw_mutex);
      signal(mutex);
  } while (true);
```

Giành quyền truy xuất Read_count

Thêm một tiến trình Reader

Cấm Writer truy xuất dữ liệu

Chấm dứt truy xuất Read_count

Giành quyền truy xuất Read_count

Giảm một tiến trình Reader

Cho phép Writer truy xuất dữ liệu

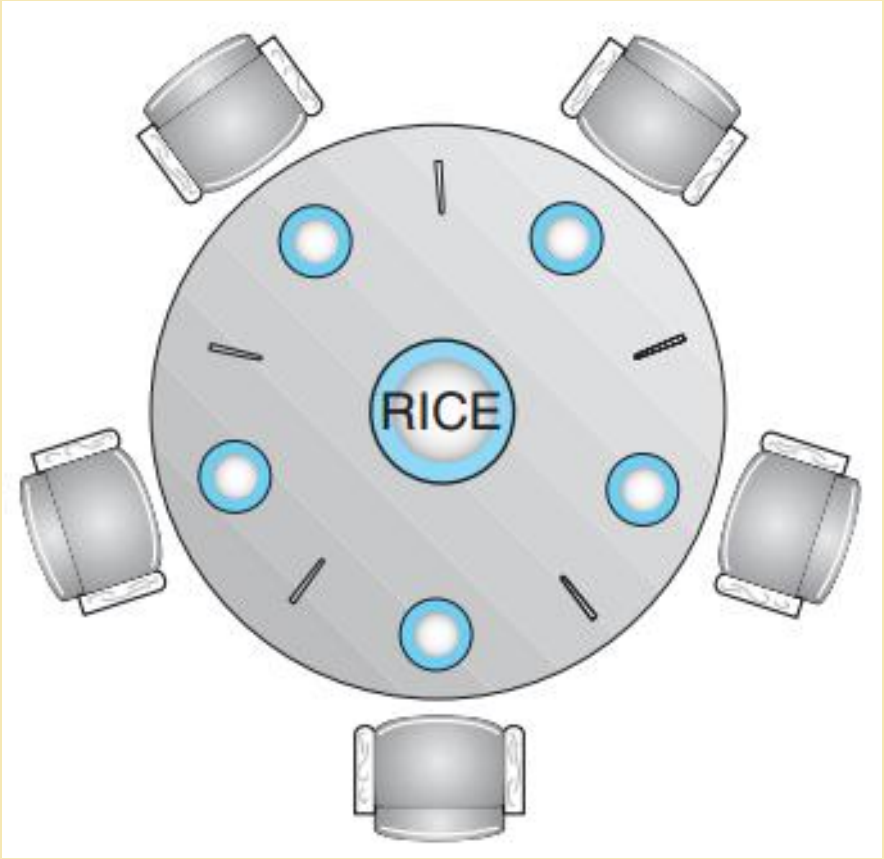
Chấm dứt truy xuất Read_count

Các dạng của bài toán tiến trình Đọc - Ghi

- Dạng 1: không có tiến trình Reader phải chờ trừ khi tiến trình Writer có quyền sử dụng dữ liệu chia sẻ
- Dạng 2: khi tiến trình writer sẵn sàng, nó thực hiện việc ghi càng sớm càng tốt
- Cả 2 đều có thể xảy ra đói CPU kéo theo nhiều biến thể khác
- Bài toán tổng quát được giải quyết trên một số hệ thống bằng cách nhân HĐH cung cấp các khóa đọc - ghi

8.3 - Bài toán bữa ăn tối của các triết gia

- Thuật ngữ: the dining philosophers problem
- Có 5 triết gia, 5 chiếc đũa, 5 bát cơm và một âu cơm bố trí như hình vẽ
- Đây là bài toán cổ điển và là ví dụ minh họa cho một lớp nhiều bài toán tranh đoạt điều khiển: Nhiều tiến trình khai thác nhiều tài nguyên chung



Bài toán bữa ăn tối của các triết gia

- Các triết gia chỉ làm 2 việc: Ăn và suy nghĩ
  - Suy nghĩ: Không ảnh hưởng đến các triết gia khác, đũa, bát và âu cơm
  - Để ăn: Mỗi triết gia phải có đủ 2 chiếc đũa gần nhất ở bên phải và bên trái mình; chỉ được lấy 1 chiếc đũa một lần và không được phép lấy đũa từ tay triết gia khác
  - Khi ăn xong: Triết gia bỏ cả hai chiếc đũa xuống bàn và tiếp tục suy nghĩ

Bài toán bữa ăn tối của các triết gia

- Dữ liệu chia sẻ
  - Bát cơm (tập dữ liệu)
  - Semaphore chopstick[5] được khởi tạo là 1

Bài toán bữa ăn tối của các triết gia

- Cấu trúc giải thuật cho triết gia ***i***

```
do {
   wait (chopstick[i] );
   wait (chopStick[(i + 1) % 5] )

                  //  eat

   signal (chopstick[i] );
   signal (chopstick[ (i + 1) % 5] )

                  //  think

} while (TRUE);
```

Triết gia i giành chiếc đũa thứ i

Triết gia i giành chiếc đũa thứ i+1

Triết gia i trả chiếc đũa thứ i

Triết gia i trả chiếc đũa thứ i+1

Bài toán bữa ăn tối của các triết gia

- Xử lý tắc nghẽn
  - Cho phép tối đa 4 triết gia được ngồi vào bàn cùng một thời điểm
  - Cho phép 1 triết gia lấy 2 chiếc đũa chỉ khi cả 2 đều khả thi (việc lấy đũa phải thực hiện trong miền găng)
  - Sử dụng giải pháp bất đối xứng – một triết gia có số thứ tự lẻ lấy chiếc đũa đầu tiên bên trái, sau đó chiếc bên phải. Một triết gia có số thứ tự chẵn lấy chiếc đũa đầu bên phải, sau đó chiếc bên trái.

Bài toán Dining Philosophers: giải pháp Monitor

```
monitor DiningPhilosophers
{
  enum { THINKING; HUNGRY, EATING) state [5] ;
  condition self [5];

  void pickup (int i) {
         state[i] = HUNGRY;
         test(i);
         if (state[i] != EATING) self[i].wait;
}

   void putdown (int i) {
         state[i] = THINKING;
                   // test left and right neighbors
          test((i + 4) % 5);
          test((i + 1) % 5);
}
```

Bài toán Dining Philosophers: giải pháp Monitor

```
void test (int i) {
        if ((state[(i + 4) % 5] != EATING) &&
        (state[i] == HUNGRY) &&
        (state[(i + 1) % 5] != EATING) ) {
            state[i] = EATING ;
      self[i].signal () ;
        }
   }

      initialization_code() {
        for (int i = 0; i < 5; i++)
        state[i] = THINKING;
      }
}
```

Bài toán Dining Philosophers: giải pháp Monitor

- Mỗi triết gia i gọi các hàm ***pickup()*** và ***putdown()*** theo thứ tự sau:

```
DiningPhilosophers.pickup(i);
EAT
DiningPhilosophers.putdown(i);
```

- Không có tắc nghẽn, nhưng đói CPU có thể có

Thắc mắc & Giải đáp